

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000085

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명
드라이픽스 I 속경성
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도
접착제 및 실런트

사용상의 제한
자료없음
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명
(주)쌍곰

주소
경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호
031-768-3030
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

흡인 유해성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자





신호어
위험

유해·위험 문구

H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치 문구
예방

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

- 예 방 조 치 문 구

예 방

P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

대 응

P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 : 응급처치를 하시오.

P331 : 토하게 하지 마시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

저 장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐 기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
- 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

분진 폭발 위험성이 있음
- ### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량
- | 화 학 물 질 명 | 관 용 명 및 이 명 | CAS번호 또는 식별번호 | | 함 유 량 (%) | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------|-----------|---------|
| | | CAS 번호 | 식 별 번 호 | 범 위 | 단 일 |
| Dolomite | 자 료 없 음 | 16389-88-1 | 자 료 없 음 | 55-65 | 자 료 없 음 |
| Portland cement | 자 료 없 음 | 65997-15-1 | 자 료 없 음 | 20-30 | 자 료 없 음 |
| Calcium aluminum hydroxyl carbonate | 자 료 없 음 | 65997-16-2 | 자 료 없 음 | 5-15 | 자 료 없 음 |
| Vinyl Acetate Copolymer | 자 료 없 음 | | 자 료 없 음 | 1-5 | 자 료 없 음 |
| Polyvinyl acetate | 자 료 없 음 | 9003-20-7 | 자 료 없 음 | 1-5 | 자 료 없 음 |

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함 유 량 (%)	
		CAS 번호	식 별 번 호	범 위	단 일
Calcium formate	자 료 없 음	544-17-2	자 료 없 음	0.5-1.5	자 료 없 음
Calcium sulfate	자 료 없 음	7778-18-9	자 료 없 음	1-5	자 료 없 음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물 질 과 접 촉 시 즉 시 20분 이 상 흐 르 는 물 에 피 부 와 눈 을 씻 어 내 시 오

긴 급 의 료 조 치 를 받 으 시 오

나. 피부에 접촉했을 때

물 질 과 접 촉 시 즉 시 20분 이 상 흐 르 는 물 에 피 부 를 씻 어 내 시 오

피 부 에 묻 은 경 우 즉 시 제 거 하 시 오

경 미 한 피 부 접 촉 시 오 염 부 위 확 산 을 방 지 하 시 오

긴 급 의 료 조 치 를 받 으 시 오

재 사 용 전 에 는 옷 과 신 발 을 완 전 히 씻 어 내 시 오

다. 흡입했을 때

과 량 의 먼 지 또 는 흙 에 노 출 된 경 우 깨끗 한 공 기 로 제 거 하 고 기 침 이 나 다 른 증 상 이 있 을 경 우 의 료 조 치 를 취 하 시 오

따 뜻 하 게 하 고 안 정 되 게 해 주 시 오

호 흡 하 지 않 는 경 우 인 공 호 흡 을 실 시 하 시 오

신 선 한 공 기 가 있 는 곳 으 로 옮 기 시 오

즉 시 의 료 기 관 의 진 찰 을 받 으 시 오

호 흡 이 힘 들 경 우 산 소 를 공 급 하 시 오

라. 먹었을 때

의 식 이 없 는 사 람 에 게 입 으 로 아 무 것 도 먹 이 지 마 시 오

즉 시 의 료 기 관 의 진 찰 을 받 으 시 오

물 질 을 먹 거 나 흡 입 하 였 을 경 우 입 을 씻 어 내 고 토 하 려 하 게 하 지 마 시 오

마. 기타 의사의 주의사항

의 료 인 력 이 해 당 물 질 에 대 해 인 지 하 고 보 호 조 치 를 취 하 도 록 하 시 오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
누출물은 오염을 유발할 수 있음
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전 취급 요령

- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 취급 후 철저히 씻으십시오
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 밀폐하여 보관하십시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
- Portland cement - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -
- Calcium aluminum hydroxyl carbonate - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -
- Vinyl Acetate Copolymer - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
- Polyvinyl acetate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
- Calcium formate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
- Calcium sulfate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

ACGIH 규정

생물학적 노출기준

기타 노출기준

- 자료없음
- 자료없음
- 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
적합한 안경과 보안면을 착용하십시오
- 손 보호 적합한 보호장갑을 착용하십시오

9. 물 리 화 학 적 특 성

제 품 특 성

구 분		내 용
가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체(분말)
	색 상	백색
나. 냄새		냄새없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Dolomite	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체(분말)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Dolomite	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	색 상	백색
	나. 냄 새		자료없음
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹 는 점 / 어 는 점		자료없음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		자료없음
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 / 하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		자료없음
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		자료없음
	거. n-옥 탄 올 / 물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Portland cement	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체(분말)
		색 상	백색
	나. 냄 새		자료없음
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		12 (습윤 시멘트)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Portland cement	마. 녹는점 /어는점		1200도 이상
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물 용해도: 반응함
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.7-3.2 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Calcium aluminum hydroxyl carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점 /어는점		1400℃ 이상
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Calcium aluminum hydroxyl carbonate	차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		자료없음
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고 체 (분 말)
		색 상	백 색
	나. 냄새		약한냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7 - 9 (500 g/l H2O)
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		용해도 (수용해도 / 혼화성) : 중간정도로 용해됨. 에서 20 ° C
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		490 - 590 kg/m ³

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Vinyl Acetate Copolymer	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Polyvinyl acetate	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체(분말)
		색 상	백색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Calcium formate	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고 체 (분 말)
		색 상	무 채 색
	나. 냄 새		식 초 냄 새
	다. 냄 새 역 치		자 료 없 음
	라. pH		6.0-7.5 (1M 용액)
	마. 녹 는 점 / 어 는 점		자 료 없 음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		300 ℃
	사. 인 화 점		자 료 없 음
	아. 증 발 속 도		자 료 없 음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자 료 없 음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 / 하 한		자 료 없 음
	카. 증 기 압		0.0256 mmHg (at 25 ℃ (추정치))
	타. 용 해 도		160 g/L at 20 ℃
	파. 증 기 밀 도		자 료 없 음
	하. 비 중		2.009
	거. n-옥 탄 올 / 물 분 배 계 수		-2.47
	너. 자 연 발 화 온 도		475 ℃
	더. 분 해 온 도		>800 ℃
	러. 점 도		자 료 없 음
	머. 분 자 량		130.11
Calcium sulfate	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고 체 (분 말)
		색 상	백 색
	나. 냄 새		무 취
	다. 냄 새 역 치		자 료 없 음
	라. pH		자 료 없 음

구성성분별 특성

구성 성분	구분	내 용
Calcium sulfate	마. 녹는 점 /어는점	1450 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성 (고체, 기체)	고체
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	물 용해도 : 0.2% 용매 가용성, 가용성 : 산, 암모늄 염 용액, 글리세롤
	파. 증기 밀도	자료없음
	하. 비중	2.964 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	136.14

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

증기 또는 분진은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

습기

다. 피해야 할 물질

물 - 반응함

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Dolomite	폐 이상 . 명정증상 신장이상
Portland cement	자료없음
Calcium aluminum hydroxyl carbonate	흡입에 의해 신체 흡수 가능, 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능, 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능, 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능, 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
Polyvinyl acetate	자료없음
Calcium formate	자료없음
Calcium sulfate	자극

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	1회의 구강 노출로 인한 급성 노출 자료가 없음 (경구, LD50: > 2000 mg/kg, 쥐, OECD 423)
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	LD50 2650 mg/kg Ra
		Calcium sulfate	LD50 3000 mg/ kg Rat
	경 피	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 피	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
피 부 부 식 성 또는 자 극 성		제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	피부 자극
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	피부 자극에 관한 임상 자료가 없음 (자극성 없음, 토끼, OECD 404)
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자극
		Calcium sulfate	자료없음
심 한 눈 손 상 또는 자 극 성		제 품	자료없음
		Dolomite	가벼운 자극 있음
		Portland cement	눈 부식

심한 눈손상 또는 자극성		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	본 자료를 기저로 임상 관련 눈자극을 기대할 수 없다 (자극성 없음, 토끼, OECD 405)
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	중자극
		Calcium sulfate	자료없음
호흡기 과민성		제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
피부 과민성		제 품	자료없음
		Dolomite	사람을 이용한 피부과민성반응시험을 하였을때 과민성반응이 없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	본 자료를 기저로 본 제품을 통한 피부감작 반응을 기대할 수 없다. (경피, 과민성이 없음, 생쥐 (mouse); 국소 림프절 시험법 (LLNA) , OECD 429)
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음

발 암 성	IARC	Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음

발 암 성	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
		Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
		Polyvinyl acetate	자료없음
		Calcium formate	자료없음
		Calcium sulfate	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성		제 품	자료없음
		Dolomite	자료없음

생식세포변이원성	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	기존 데이터에 돌연변이 가능성에 대한 증거가 없습니다 (네거티브, 세균 세포, OECD 471)
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	자료없음
	Calcium sulfate	자료없음
생식독성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	자료없음
	Calcium sulfate	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	호흡기계 자극
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	자료없음
	Calcium sulfate	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	자료없음
	Calcium sulfate	만성적인 폐포는 호중성 백혈구와 폐포벽에서 볼 수 있다
흡인 유해성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	흡입 유해 가능성이 없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	자료없음
	Calcium sulfate	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	LC50: > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (96 h), OECD 203
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	LC50 1540000 mg/ℓ 96 hr
	Calcium sulfate	LC50 2980 mg/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus
갑각류	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음

가. 생태 독 성

갑 각 류	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	LC50 1210000 mg/ ℓ 48 hr
	Calcium sulfate	LC50 1910 mg/ ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
조 류	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	EC50 584000 mg/ ℓ 96 hr
	Calcium sulfate	EC50 3200 mg/ ℓ 96 hr 기타 (시험종 : Navicula seminulum(Diatom))

나. 잔류성 및 분해성

잔 류 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	log Kow -2.47
	Calcium sulfate	log Kow - 0.17
분 해 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분 해 성	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	고분자 성분이 분해되지 않음. 활성 오니에 흡착하여 제거할 것. 응집에 의한 분리가 우려됨
	Polyvinyl acetate	자료없음
	Calcium formate	자료없음
	Calcium sulfate	자료없음

다. 생물 농 축 성

농 축 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	유해한 영향이 예상되지 않음
	Polyvinyl acetate	생물농축가능성 거의 없음
	Calcium formate	BCF 3.162
	Calcium sulfate	자료없음
생 분 해 성	제 품	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Portland cement	미생물분해, 생물농축성 적용할 수 없음
	Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
	Vinyl Acetate Copolymer	유해한 영향이 예상되지 않음
	Polyvinyl acetate	난생분해성
	Calcium formate	> 75 (%) 20 day
	Calcium sulfate	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Dolomite	자료없음
Portland cement	자료없음

라. 토양 이동성

Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
Polyvinyl acetate	자료없음
Calcium formate	자료없음
Calcium sulfate	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Dolomite	자료없음
Portland cement	물 또는 수분으로 경화시킨 후에 시멘트는 생태 위해성을 나타내지 않았음
Calcium aluminum hydroxyl carbonate	자료없음
Vinyl Acetate Copolymer	자료없음
Polyvinyl acetate	자료없음
Calcium formate	자료없음
Calcium sulfate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Calcium aluminum hydroxyl carbonate)

작업환경측정대상물질 (Calcium aluminum hydroxyl carbonate)

노출기준설정대상물질 (Calcium aluminum hydroxyl carbonate)

특수건강진단물질 (Calcium aluminum hydroxyl carbonate)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법 시행령 3조 별표 1에 의거 지정폐기물로 분류됨

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제 자료 없음

국외 규제 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2004-06-09

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 7 회 최종 개정일자 : 2024-05-12

라. 기타

자료 없음